【公開用注記】本書は、倫理審査で承認された研究計画書の公開版です。公開に際し、データ保管場所の詳細所在地を省略しています。研究内容の変更はありません。

（様式第1号関係）

研究計画書

研究タイトル： 倫理申請書類の解析を行うAIシステムの評価

第1版 （2025年12月24日作成）
第2版 （2026年1月23日作成）
第3版 （2026年2月25日作成）
第4版 （2026年9月24日作成）

1 研究責任者（所属、職名、資格、氏名）

付属病院　講師　医師　松下 明

2 研究分担者（所属、職名、資格、氏名）

医科学センター　教授　医師　井出 政行
医科学センター　教授　医師　河野 豊

3 目的（研究の背景および本研究で明らかにしようとすること、研究の意義）

将来の倫理申請書類の作成支援、審査支援を目指し、ローカル PC で実行可能な倫理申請書類の事前解析を行うAIシステムを開発した。

今回は探索的パイロット試験として、試作システムの利用者に、その評価を求める。

主目的は、システムの実施可能性（feasibility）および受容性（acceptability）を評価するとともに、利用意図や関連因子との予備的な関連性を明らかにすることである。

4 研究協力者

①選定基準

☐未成年を含む ☑未成年を含まない

1. 研究への参加に同意した、本学の教員、職員、大学院生
2. Webブラウザを利用できる環境をお持ちの方
3. 専門分野は問わない
4. 自分の研究の有無は問わない
5. 倫理申請、倫理審査の経験の有無は問わない

②除外基準

なし

③取得する試料・情報

1. 研究協力者の背景、システム利用時の状況
   - ✧ 初回アンケート: 所属学科、立場、倫理申請書類の作成経験、倫理審査の経験、利用時の状況、解析の目的
   - ✧ フォローアップアンケート(任意): 利用時の状況、解析の目的
2. 本システム、解析結果に対する評価
   - ✧ 初回アンケート: 7 段階 Likert 尺度 全 24 質問
     - UTAUT(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)を拡張
   - ✧ フォローアップアンケート(任意): 7 段階 Likert 尺度 6 質問
     - 利用ごとの有用性等を尋ねる簡易評価
   - ✧ 自由文
     - 利点、欠点、および、倫理審査や予想した指摘事項との差異など、任意でコメントを記載
3. 日時、解析に要した時間、解析回数
4. 倫理審査書類、解析結果のそれぞれの文字数

④募集方法、インフォームド・コンセントを受ける方法

(該当する場合は代諾者、インフォームド・アセントなどについても記載)

1. 学内インフォメーションを通じて告知する。
2. 成績評価、人事評価、倫理審査等に一切影響しないことを明記する。
3. 参加希望者は、指定の Web サイトにアクセスし、提示された「研究へのご参加について」、「承諾書」を読み、チェックボックス、同意ボタンによって、意思表明を行う。
4. 同意取得時にはメールアドレスを登録し、そのアドレスが本学のメールアドレスであることと、その受信確認を持って、本学所属であることと、本人確認を行う。
5. 同意の撤回はいつでも可能であることを明記する。また、同意撤回用のページへのリンクを常に表示する。
6. 同意撤回時は、撤回した研究協力者に関連する全てのアンケート結果等の研究データが削除されること、既に匿名集計化された統計値は除外できないことを明記する。また、同意・撤回の記録管理等に必要な情報を撤回後も保存することを明記する(5 参照)。
7. 本研究計画書は、Web サイト上から閲覧可能にする。

⑤協力機関の有無、同意の取得方法

- ➢ なし

5 研究方法

1. 対象
   - ➢ 本学の教員、職員、大学院生(n=20-40)を対象とする

実施条件：モデル・量子化・プロンプト・推論設定・アプリ版をデータ収集前に固定・記録し、変更時は理由・時点を記録してデータを区別する。

2. 取得されるデータと、その取り扱い
   - メールアドレスと同意取得日時、同意撤回日時
     - ✧ 本学のメールアドレスであること、本人であることを確認するために利用する
     - ✧ 暗号化しクラウド上に保存される
     - ✧ 研究責任者のみがアクセス可能である
     - ✧ 研究データとは別に、同意の管理と連絡業務に利用する。なお、メールアドレス、同意取得日時、同意撤回日時およびアクセスログ（日時・IP アドレス）は、同意・撤回の記録管理およびシステムの安全管理のため、同意撤回後も研究データとは別に保存する。
   - 倫理審査書類、および解析結果
     - ✧ 解析時に学内サーバーで扱われる
     - ✧ 内容は学内サーバーのログに保存しない
     - ✧ クラウドなど学外へ送信しない
     - ✧ 研究者やサーバー管理者等も閲覧ができない仕組みとする
   - 研究データ
     - ✧ 初回アンケート結果（自由記述を含む）、任意のフォローアップアンケート結果（自由記述を含む）、所属学科、立場、倫理申請書類の作成経験、倫理審査の経験、利用時の状況、解析の目的、各文書の文字数、解析時間、日時、仮名化 ID、解析回数、解析のエラーや中断の有無
     - ✧ クラウドに一時保存したのちに研究室の SSD に移動し、解析に利用する
     - ✧ 研究者のみがアクセス可能である

3. 研究協力者の作業手順
   - 研究参加希望者は、指定された Web サイトにアクセスし、研究の説明文書、同意文書を参照し、研究参加に同意する場合はメールアドレスを登録する
   - 登録メールアドレス宛に、認証のためのメールが送付される
   - メールにあるリンクを開くことで、本人の認証をする
   - Web サイトに利用する権限のある倫理審査書類（教育・試用目的を含む）を登録し、解析を実行する
   - 約 2-3 分で解析結果が出力される
   - 解析結果を踏まえて、研究協力者の背景、システム利用時の状況、初回アンケートを回答する （自由記述を除き約 3 分を目安とする）
   - その後も複数回の利用（任意）を行うことができる。
   - 2 回目以降の利用時は、任意のフォローアップアンケートに回答できる。
   - 研究協力者はいつでも、利用を中止、中断することができる

- 同意撤回により、サーバーや研究室の SSD に保存されている関連する研究データを削除する

4. 解析
   - 研究データを集計、解析する

6 解析方法

1. 解析の利用完遂率（解析完了件数／解析開始件数）、初回回答率（初回回答者数／初回解析完了者数）、任意フォローアップ回答率（回答件数／2 回目以降の解析完了件数）を算出する。参加者数・解析対象者数・利用件数を区別し、エラー・中断と解析時間も集計する。
2. 主解析は、各研究協力者の初回解析後アンケート（1 人 1 件）を対象とする。初回アンケートの未提出は後の回答で補完せず、撤回後の再参加による回答は記録により区別して集計する。
3. 主解析の評価項目は、UTAUT（Unified Theory of Acceptance and Use of Technology）に基づく 4 因子・行動意図と拡張 3 因子とし、各因子スコアを算出し、分布を記述する。

（ア） 成果期待 PE、努力期待 EE、社会的影響 SI、促進条件 FC、行動意図 BI

（イ） 信頼性 TR、倫理的妥当性 EV、説明可能性 EX

- 医療倫理・LLM 支援の特性を反映した拡張因子。TR・EV・EX は利用者の主観的評価であり、出力の客観的な正確性や倫理指針への準拠性を検証するものではない。

（ウ） 各因子は 3 項目（全 24 質問）

（エ） 7 段階 Likert 尺度（1=全くそう思わない ～ 7=非常にそう思う）

（オ） 反転項目は設けない

（カ） 因子スコアは、対応する 3 項目の平均値とする。ただし、当該因子内で 1 項目以内の欠測に限り平均算出を許容し、2 項目以上欠測の場合は当該因子スコアを欠測とする。

4. スコアの内的一貫性の探索的評価には、Cronbach’s α、McDonald’s ω（1 因子モデルに基づく推定）を用いる。
5. 因子スコア間の関連は Spearman の順位相関を用いる。
6. 行動意図 BI と各因子の関連を単回帰により探索的に検討する。
7. 背景・利用状況・利用目的と評価の関連を探索的に検討する。フォローアップは項目別に記述し、初回因子スコアとの変化量として扱わない。自由記述は参加者の報告として要約し、引用時は個人・研究課題を特定できる情報を除く。
8. 初回アンケートの内容

（ア） 研究協力者の背景、利用時の状況、利用目的

- あなたの所属を教えてください
  - 所属学科等を選択

- あなたの立場を教えてください
  - 教員、職員、学生の中から選択
- 倫理申請書類を自分で作成した経験はありますか
  - なし、1 回、2-4 回、5 回以上の中から選択
- 倫理審査に関与した経験はありますか
  - あり、なしを選択
- 今回このシステムを利用した時点の状況を教えてください
  - 倫理委員会への申請前、倫理委員会で審査中、倫理委員会承認後、倫理申請とは直接関係ないの中から選択
- 今回の利用の主な目的を教えてください
  - 書類作成の参考、申請前の自己点検、審査対応の修正検討、教育・学習、試用・評価の中から選択

（イ） PE（パフォーマンス期待）

- PE1. このシステムを使うことで、研究の質は向上すると思う
- PE2. このシステムは、研究をより効率的に進めるのに役立つと思う
- PE3. このシステムは、研究計画や申請内容を見直すうえで有益だと思う

（ウ） EE（努力期待）

- EE1. このシステムの使い方は、私にとって分かりやすいと思う
- EE2. このシステムは、特別な訓練がなくても使いこなせると思う
- EE3. このシステムは、少ない労力で利用できると思う

（エ） Explainability（説明可能性）

- EX1. このシステムの出力内容は、私にとって理解しやすいと思う
- EX2. このシステムがその助言を行った理由は理解できると思う
- EX3. このシステムの考え方や判断の流れは、説明されていると思う

（オ） Trust（信頼性）

- TR1. このシステムの出力は、全体として信頼性が高いと思う
- TR2. このシステムは、不適切な助言を行わないよう配慮されていると思う
- TR3. このシステムの助言を判断の参考として利用できると思う

（カ） Ethical Validity（倫理的妥当性）

- EV1. このシステムの助言は、医療・研究倫理の観点から妥当だと思う
- EV2. このシステムの出力は、倫理的に問題のある内容を含まないと思う
- EV3. このシステムは、研究対象者への倫理的配慮を意識した助言を行っていると思う

（キ） FC（促進条件）

- FC1. このシステムを使うために必要な機器や利用環境は整っていると思う
- FC2. このシステムを使う際に、必要な支援やサポートを受けられると思う

- FC3. このシステムは、私の現在の業務・学習環境とよく適合していると思う

（ク） SI（社会的影響）

- SI1. 私にとって重要な人たちは、このシステムを使うべきだと考えると思う
- SI2. 私の身近な同僚や周囲の人たちは、このシステムの利用を支持すると思う
- SI3. 私の所属する組織や環境では、このシステムを使うことが望ましいと考えられると思う

（ケ） BI（行動意図）

- BI1. 今後もこのシステムを利用したいと思う
- BI2. 利用できる場面では、このシステムを進んで活用したいと思う
- BI3. このシステムを、別の課題や研究にも使いたいと思う

（コ） 自由記載（任意）

※ 個人情報・未公開研究の機密情報や、審査コメント・AI 出力の原文は記載せず、個人・研究課題を特定できない概要をお書きください。各自由記載欄には「原文の貼り付けは避け、個人・研究課題を特定できない概要をご記入ください」と付記する。

- このシステムの良かった点をお書きください
- このシステムの問題点、気になった点、または改善してほしい点をお書きください
- 該当する場合のみ、実際の倫理委員会の指摘事項や事前に予想した指摘事項と、今回の解析結果の共通点・相違点（見落とし・追加指摘を含む）の概要をお書きください

9. フォローアップアンケートの内容

（ア） 研究協力者の状況等

- 今回このシステムを利用した時点の状況を教えてください
  - 倫理委員会への申請前、倫理委員会で審査中、倫理委員会承認後、倫理申請とは直接関係ないの中から選択
- 今回の利用の主な目的を教えてください
  - 書類作成の参考、申請前の自己点検、審査対応の修正検討、教育・学習、試用・評価の中から選択

（イ） 7段階評価

- 今回の利用は、倫理申請書類の作成や確認に役立ったと思う
- 今回の出力内容は理解しやすいと思う
- 今回の出力は全体として信頼できると思う
- 今回の出力は倫理的に概ね妥当であると思う
- 今後もこのシステムを利用したいと思う
- 今回の利用で、当初の目的を達成できたと思う

（ウ）自由記載（任意）

※ 個人情報・未公開研究の機密情報や、審査コメント・AI 出力の原文は記載せず、個人・研究課題を特定できない概要をお書きください。各自由記載欄には「原文の貼り付けは避け、個人・研究課題を特定できない概要をご記入ください」と付記する。

- 今回の利用で気づいた問題点、改善点、またはご意見があればお書きください
- 該当する場合のみ、実際の倫理委員会の指摘事項や事前に予想した指摘事項と、今回の解析結果の共通点・相違点（見落とし・追加指摘を含む）の概要をお書きください

7 研究期間：承認を受けた日～2028 年 3 月 31 日まで

8 対象となる個人に発生が予測される利益及び不利益

① 利益

（ア）直接的な利益は生じるとは限らない

（イ）本システムによる解析結果から、有益なフィードバックを得られる可能性はある

② 不利益

（ア）情報漏洩のリスク

（イ）回答時の心理的な負担

（ウ）解析結果の誤り

③ 不利益に対する具体的な対応

（ア）情報漏洩を予防する措置として、以下を実施する。

① 学外との通信は、HTTPS による暗号化を行う

② インターネットから接続可能な端末にデータは保存せず、保存は背後の別のサーバーでのみ行う

③ 個人情報に関わる情報は、保存時には暗号化を行う

④ 倫理審査書類、解析結果は、設計上サーバーに保存されない

⑤ インターネットから接続可能な端末は認証が必要

1. 学内サーバーはメール認証
2. Cloud Run 上の API は専用トークン認証

⑥ 仮名化 ID を用いる

⑦ 同意の取得、撤回も、研究参加者端末から実施可能にする

（イ）回答時の心理的な負担

① 回答を中断または中止することができる。その旨を通知、表示する

② スムーズな回答ができる画面構成とする

③　複数回の解析、回答が可能であるが、複数回の回答は任意であることを明示する

（ウ）解析結果の誤り

①　事前検討により、解析結果に誤りや不適切な表現が含まれにくいモデルを選定した。

②　事前の説明文書、解析結果の先頭に、解析結果には誤りや不適切な表現が含まれる場合があること、実際の倫理申請の際は、解析結果をそのまま用いず、申請者の責任において、内容を吟味する必要があることを明記する。

④　得られた結果を研究対象者に知らせる場合の方法

（ア）研究結果が公開された時点で、登録メールアドレス宛にメールを送付する

⑤　研究対象者等およびその関係者が研究に係る相談を行うことができる体制及び相談窓口

- 研究責任者が担う

⑥　研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容

- 経済的負担や謝礼はない

⑦　侵襲を伴う研究の場合には、重篤な有害事象が発生した際の対応

☑該当なし　□該当あり

⑧侵襲を伴う研究の場合には、当該研究によって生じた健康被害に対する補償の有無及びその内容

☑該当なし　□該当あり

⑨通常の診療を超える医療行為を伴う研究の場合には、研究対象者への研究実施後における医療の提供に関する対応

☑該当なし　□該当あり

９　対象となる個人の人権擁護のための配慮

①個人情報等の取扱い（加工する場合にはその方法、仮名加工情報又は匿名加工情報を作成する場合にはその旨を含む。）

（ア）学外との通信は、HTTPS による暗号化を行う

（イ）インターネットから接続可能な端末にデータは保存せず、保存は背後の別のサーバーでのみ行う

（ウ）個人情報に関わる情報は、保存時には暗号化を行う

（エ）倫理審査書類、解析結果は、設計上サーバーに保存されない

（オ）インターネットから接続可能な端末は認証が必要

① 学内サーバーはメール認証

② Cloud Run 上の API は専用トークン認証

（カ）仮名化 ID を用いる

（キ）同意の取得、撤回も、研究参加者端末から実施可能にする

②データ保管の形態（デジタルデータ、紙媒体データなど）

- デジタルデータ（SSD）

③データ保管場所

- 学内の研究室[詳細所在地を省略]の鍵のかかるキャビネット内

④保管期間

- 研究期間終了後から 5 年間

⑤保管期間終了後のデータ削除・消去、廃棄の方法

- SSD 内のデータをすべて削除した上で、さらにデータ消去ツールでフォーマットを行う

⑥取得されたデータが将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性（ある場合には、その旨、同意を受ける時点において想定される内容並びに実施される研究及び提供先となる研究機関に関する情報を研究対象者等が確認する方法）

- 他の研究、他の機関に提供しない

10 研究の資金源

- 本学推奨研究(令和 7 年度)
- 個人研究費

11 本研究に関わる利益相反状況

- なし

12 情報公開の方法

UMIN—CTR への登録（☑無　□有：試験 ID＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　）

その他の方法（必要ない場合はその理由を記載）

OSF（Open Science Framework）へ登録予定

システムのソースコードは GitHub にて公開予定（MIT ライセンス）

13 研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのある情報を得た場合の対応

- 研究メンバーで協議し、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性が損なわれると判断される場合は研究を中止し、速やかに倫理委員会に報告する。

14 研究に関する業務の一部を委託

☑無　□有（当該業務内容、委託先の監督方法）

15 モニタリングおよび監査の実施

☑無　□有（実施体制および実施手順）